

LISTA 12 – O Teorema Fundamental das Integrais de Linha

1. Determine se F é ou não um campo vetorial conservativo. Se for, determine uma função potencial f tal que $\vec{F} = \vec{\nabla}f$.

a) $\vec{F}(x, y) = (xy + y^2) \mathbf{i} + (x^2 + 2xy) \mathbf{j}$

b) $\vec{F}(x, y) = (y^2 - 2x) \mathbf{i} + (2xy) \mathbf{j}$

c) $\vec{F}(x, y) = y^2 e^{xy} \mathbf{i} + (1 + xy)e^{xy} \mathbf{j}$

d) $\vec{F}(x, y) = ye^x \mathbf{i} + (e^x + e^y) \mathbf{j}$

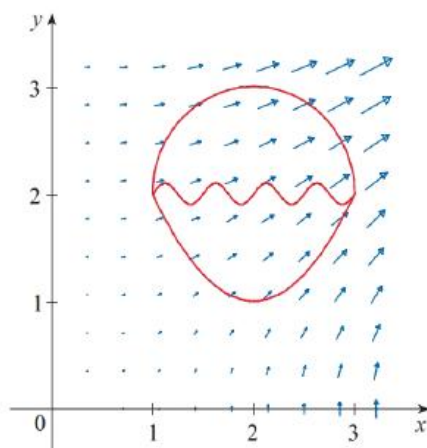
e) $\vec{F}(x, y) = (ye^x + \sin y) \mathbf{i} + (e^x + x \cos y) \mathbf{j}$

f) $\vec{F}(x, y) = (2xy + y^{-2}) \mathbf{i} + (x^2 - 2xy^{-3}) \mathbf{j}, y > 0$

g) $\vec{F}(x, y) = (y^2 \cos x + \cos y) \mathbf{i} + (2y \sin x - x \sin y) \mathbf{j}$

h) $\vec{F}(x, y) = (\ln y + y/x) \mathbf{i} + (\ln x + x/y) \mathbf{j}$

2. A figura mostra o campo vetorial $\vec{F}(x, y) = (2xy, x^2)$ e três curvas que começam em $(1, 2)$ e terminam em $(3, 2)$.

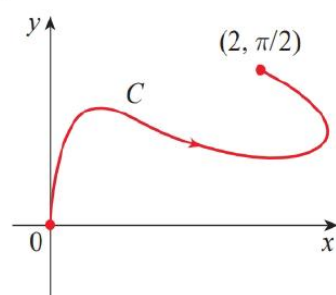


a) Explique por que o trabalho realizado por $\vec{F}$ para deslocar uma partícula na trajetória de qualquer uma das três curvas tem o mesmo valor.

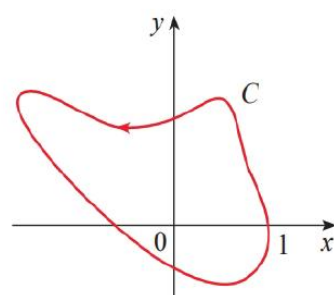
b) Qual é esse valor comum?

3. Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ para o campo vetorial $\vec{F}(x, y) = 2xy \mathbf{i} + (x^2 + \sin y) \mathbf{j}$ e a curva C mostrada na figura.

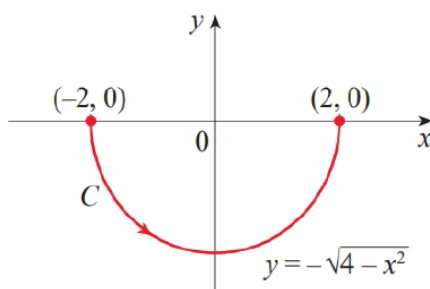
(a)



(b)



4. Seja $\vec{F}(x, y) = (3x^2 + y^2) \mathbf{i} + 2xy \mathbf{j}$ e seja C a curva mostrada na figura.



- Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ diretamente.
 - Mostre que $\vec{F}$ é conservativo e determine uma função f tal que $\vec{F} = \vec{\nabla}f$.
 - Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha.
 - Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ substituindo, primeiramente, C por uma curva mais simples que tenha os mesmos pontos inicial e final.
5. Sejam dados um campo vetorial $\vec{F}$ e uma curva C . Mostre que $\vec{F}$ é conservativo e determine:
- uma função potencial f ;
 - calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha;
 - calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ substituindo, primeiramente, C por um segmento de reta que tenha os mesmos pontos inicial e final.
- $\vec{F}(x, y) = (\sin y + e^x, x \cos y)$
 $C: x = t; y = t(3 - t), 0 \leq t \leq 3$
 - $\vec{F}(x, y) = (ye^{xy}, xe^{xy})$
 $C: x = \sin \frac{\pi}{2} t; y = e^{t-1}(1 - \cos \pi t), 0 \leq t \leq 1$
6. Calcule $\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r}$, onde $f(x, y, z) = xy^2z + x^2$ e C é a curva dada por $x = t^2, y = e^{t^2-1}, z = t^2 + t, -1 \leq t \leq 1$.
7. Determine uma função f tal que $\vec{F} = \vec{\nabla}f$ e depois calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ sobre a curva C fornecida.
- $\vec{F}(x, y) = (2x, 4y)$, C é o arco da parábola $x = y^2$ que vai de $(4, -2)$ a $(1, 1)$.
 - $\vec{F}(x, y) = (3 + 2xy^2, 2x^2y)$, C é o arco da hipérbole $y = 1/x$ que vai de $(1, 1)$ a $(4, 1/4)$.
 - $\vec{F}(x, y) = (x^2y^3, x^3y^2)$, $C: \vec{r}(t) = (t^3 - 2t, t^3 + 2t), 0 \leq t \leq 1$.
 - $\vec{F}(x, y) = ((1 + xy)e^{xy}, x^2e^{xy})$, $C: \vec{r}(t) = (\cos t, 2 \sin t), 0 \leq t \leq \pi/2$.
 - $\vec{F}(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2)$, C é o segmento de reta que vai de $(2, -3, 1)$ a $(-5, 1, 2)$.
 - $\vec{F}(x, y, z) = (y^2z + 2xz^2, 2xyz, xy^2 + 2x^2z)$, $C: x = \sqrt{t}, y = t + 1, z = t^2, 0 \leq t \leq 1$.
 - $\vec{F}(x, y, z) = (yze^{xz}, e^{xz}, xye^{xz})$, $C: \vec{r}(t) = (t^2 + 1, t^2 - 1, t^2 - 2t), 0 \leq t \leq 2$.
 - $\vec{F}(x, y, z) = (\sin y, x \cos y + \cos z, -y \sin z)$, $C: \vec{r}(t) = (\sin t, t, 2t), 0 \leq t \leq \pi/2$.